EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et une équation itérée

1. Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injective telle que $f(n) \leqslant n$ pour tout n. Montrer que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.
2. Déterminer les $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n$ pour tout n.